DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST DRENACEM
DRENAZNI BETON

OPIS

Drenazni beton je cementni konglomerat projektovan tako da unutar ocvrsle mesavine stvori sistem međusobno povezanih pora, omogucávajucí prolaz vode. Ova vrsta betona posebno je efikasna za upravljanje prolazom vode na putevima, jer voda otice kroz unutrasnjost betonske ploce, cime se izbegava opasno zadrzavanje vode.

MESAVINA

Drenazni beton se sastoji od cementa, agregata, vode i aditiva. Glavna razlika u odnosu na konvencionalni beton lezi u doziranju agregata. Dok tradicionalni beton koristi razlicite granulometrijske klase radi dobijanja zatvorene strukture, drenazni beton koristi samo jednu frakciju, po mogucstvu monogranularnu, kako bi se obezbedila otvorena struktura koja kontrolise hidraulicku provodljivost u zavisnosti od maksimalnog precnika agregata. Upotreba agregata ujednacenih dimenzija poboljsava i estetski izgled izvedenog elementa.

Mesanjem komponenti nastaje aglomerat kamenih zrna povezanih cementnom pastom. Odsustvo sitnog agregata daje beton visoke poroznosti, koji karakterisu međusobno povezane supljine koje obrazuju kanale dimenzija od 1 do 5 mm, cime se određuje drenazna sposobnost strukture.

AGREGATI

Drenazni beton koristi krupne agregate promenljivog maksimalnog precnika, po mogucstvu monogranularne, frakcija između 10 i 20 mm. Agregati manjih dimenzija stvaraju manje propusnu strukturu, dok agregati maksimalne dimenzije 20 mm ili vece pogoduju vecoj propusnosti. Međutim, veliki precnik moze smanjiti broj dodirnih tacaka između zrna, ugrozavajucí mehanicku cvrstocú. Preporucuje se upotreba prirodnih i oblih agregata radi bolje adhezije i drenaze, izbegavajucí izduzene ili pljosnate.

CEMENT

Sve vrste cementa koje ispunjavaju vazece propise mogu se koristiti u proizvodnji drenaznog betona.

Doziranje veziva obicno se krece između najmanje 280 kg/m^3 i najvise 430 kg/m^3, s tipicnim vrednostima između 300 i 350 kg/m^3. Vodocementni faktor (V/C) za drenazni beton obicno iznosi između 0,25 i 0,45. Sadrzaj vode moze varirati od najmanje 100 l po kubnom metru do najvise 130 l.

Od sustinske je vaznosti pravilno dozirati vodu kako bi se izbegli problemi poput ispiranja cementne paste ili stvaranja grudvi. Visak vode moze dovesti do postepenog zacepljenja pora, dok nedovoljna kolicina moze otezati ugradnju.

DRENAZNA VREDNOST

Glavna karakteristika drenaznog betona je njegova hidraulicka provodljivost, odnosno sposobnost da odvede određenu kolicinu vode sa povrsine. Ovo svojstvo je usko povezano sa procentom supljina prisutnih

u materijalu, koji se obicno krece između 15% i 30%. Taj procenat je poznat kao efektivna poroznost, definisana kao odnos između zapremine vode koju gravitacijom otpusti potpuno zasicén uzorak drenazног materijala i ukupne zapremine uzorka.

Na hidraulicku provodljivost, dakle, uticé efektivna poroznost, koja zavisi od velicne supljina i sistema kanala koji ih povezuje. Veci sadrzaj supljina povecáva drenazну sposobnost betona, ali može smanjiti mehanicke cvrstocé zbog otvorenije strukture. Nasuprot tome, manji sadrzaj supljina smanjuje drenazну sposobnost, ali poboljsava mehanicku cvrstocú.

CVRSTOCA PRI PRITISKU

Kolicna vode potrebna za drenazни beton presudna je za postizanje odgovarajucé konzistencije tokom ugradnje i zavrsne obrade. Međutim, ta potreba za vodom nije odlucujucá za razvoj mehanickih cvrstocá materijala.

Kod drenazног betona, pored vodocementnog faktora (V/C), postoje i drugi faktori koji uticu na mehanicka svojstva. Među njima, maksimalni precnik (Dmax) agregata, kolicna cementne paste, sadrzaj supljina i stepen međusobne povezanosti samih supljina kljucni su elementi za postizanje zeljenih mehanickih cvrstocá.

Cvrstocá pri pritisku drenazног betona, merena prema standardnim postupcima za konvencionalne betone, ne zavisi direktno od faktora V/C. Na nju, naprotiv, uticu stepen zbijenosti i kohezija između zrna. Stoga je uputno preispitati tradicionalne metode pripreme uzoraka predviđene vazecim propisima, kako bi se ocenila njihova primenljivost i na drenazне betone.

ADITIVI

Na performanse drenazног betona snazno uticu projektovanje sastava mesavine (Mix Design), priprema mesavine, nacin i vreme razastiranja, kao i uslovi okoline. Međutim, fizicko-mehanicke karakteristike i trajnost drenazног betona mogucé je dodatno poboljsati upotrebom odgovarajucih hemijskih aditiva.

Performanse drenazног betona mogu se poboljsati hemijskim aditivima, kao sto su: Polidre, aditiv na bazi gumenog lateksa koji poboljsava prianjanje između agregata, i Drena-25, usporivac vezivanja koji produzava obradivost, dok DS-F sintetička polipropilenska vlakna sprecavaju habanje povrsne i poboljsavaju prianjanje.

Polidre: tecni aditiv na bazi gumenog lateksa posebno projektovan za spravljanje drenazних betona. Ovaj aditiv poboljsava prianjanje između zrna agregata povecávajuci vezivnu sposobnost cementne paste. Osim toga, poboljsava koheziju mesavine, olaksavajuci ugradnju i smanjujuci vrednost modula elasticnosti.

Upotreba visokih doza aditiva Polidre obezbeđuje vecú otpornost drenazног betona, cinеci ga efikasnijim protiv ciklusa smrzavanja i odmrzavanja, kao i protiv dejstva soli za odmrzavanje.

Drena-25: Gubitak vlage u mesavini drenazног betona može dovesti do skracénja vremena obradivosti. Zbog svoje otvorene strukture i niskog sadrzaja vode, drenazни beton tezi brzem isparavanju. Da bi se resio ovaj problem, koristi se usporivac vezivanja, kao sto je Drena-25, koji poboljsava vreme obrade.

PROJEKTOVANJE MEŠAVINE

Dostupne su različite formulacije

TABELA

Komponente	Mix 1	Mix 2	Mix 3
	kg/m^3	kg/m^3	kg/m^3
Cement	330	330	400
Šljunak	1200 (granulacija 8/10)	1200 (granulacija 8/10)	1200 (granulacija 12/16)
Pesak 0 - 3	-	150	100
Voda	110	110	130
Odnos V/C	0,33	0,33	0,32
Gustina	1635	1727	1850
Aditiv Polidre	3,5	3,5	4,5
Aditiv Drena-25	2	2	2
DS-F	0,6	0,6	0,6
% Poroznost	30,00%	23,00%	25,00%
Rcm	15	20	25
Drenažna vrednost	1200 mm/h	286 mm/h	727 mm/h

BETONIRANJE

Drenažni beton, zbog nedostatka sitnih materijala u mešavini i slabe obradivosti, ne može se pumpati; stoga je pre početka ugradnje važno proveriti da postoji mogućnost pristupa gradilištu odgovarajućim vozilima kako bi se mogao propisno istovariti.

Automikseri namenjeni transportu drenažnog betona ne bi trebalo da prevoze više od 6 kubnih metara. Potreba da se bubanj ne puni do kraja proizlazi iz toga što je beton suvlji i može zahtevati duže vreme istovara, ali i zato što mešanje velike mase drenažnog betona zahteva prekomeran napor motora miksera.

Mešavina drenažnog betona treba da bude potpuno istovarena u roku od jednog sata od početka mešanja.

Za uspešnu izvedbu drenažnog kolovoza od suštinske je važnosti da podloga bude bez neravnina, odstupanja i udubljenja, kako ne bi uticala na ravnost kolovoza.

Zbijanje drenažnog betona mora se vršiti valjanjem, po mogućstvu vibro-finišerima i „roller screed“ letvama. Opterećenje pri zbijanju mora poticati isključivo od teške valjka, jer bi prekomeran pritisak mogao izazvati urušavanje šupljina i smanjiti drenažnu sposobnost. Međutim, nedovoljno zbijanje moglo bi kolovoz učiniti manje trajnim i podložnim delaminaciji.

Preporučuje se da se razastiranje završi u roku od 15 minuta od trenutka istovara betona, kako bi se što je više moguće izbegli problemi zbijanja povezani sa brzim očvršćavanjem i površinskim isparavanjem vode.

DESIGN SYSTEMS

SPOJNICE

Drenažni beton ima u proseku manje higrometrijsko skupljanje od tradicionalnog betona, kako zbog niskog sadržaja cementa tako i zbog niskog sadržaja vode; ipak, treba predvideti kontrakcione spojnice kako bi se usmerile pukotine koje bi se mogle pojaviti na površini. Razmak spojnica može se odrediti primenom opšteg pravila L = (18 x h)+100, gde je L dužina ploče, a h debljina u cm.

Spojnice treba izvoditi upravno na pravac razastiranja, neposredno nakon prolaska valjka, ali pre postupaka nege betona.

NEGA BETONA

Kao i kod konvencionalnog betona, nega drenažnog betona je od suštinske važnosti za pravilnu hidrataciju cementnog veziva. Otvorena struktura koja karakteriše drenažni beton izlaže ga većem isparavanju, jer je izložena specifična površina veća. Iz tog razloga vlažna nega mora početi što je pre moguće. Pravilna nega počinje pre ugradnje betona, zasićenjem podloge tako da ona ne oduzima vlagu betonu. Površinska nega treba da počne najkasnije 20 minuta nakon ugradnje, osim ako strane nisu posebno drugačije ugovorile. Površina betona mora se pokvasiti ili ovlažiti vodom i odmah prekriti polietilenskim folijama u trajanju od najmanje 7 dana.

UGRADNJA

Drenažni beton može se ugraditi na postojeći sloj podloge ako je ona sačinjena od nevezanog materijala kao što su pesak i šljunak. U tom slučaju podlogu treba prethodno zbiti kako bi se stvorila stabilna i ujednačena površina. U slučaju glinovite ili prašnaste podloge (niske propusnosti), najpogodnije rešenje je da se površina skarifikuje radi bolje infiltracije, postavi sloj geotekstila (netkanog tekstila), a zatim sloj rastresitog materijala čija će debljina zavisiti od hidrauličkog kapaciteta koji se zahteva od kolovoza.

Projektant može zahtevati dodatne sisteme drenaže ako su hidrološki uslovi lokacije takvi da ne omogućavaju kolovozu odgovarajuće odvođenje vode. U slučajevima kada podloga ima karakteristike slabe propusnosti, može se odabrati da se površina podloge prekrije nepropusnom membranom i da se unutar sloja rastresitog materijala postavi sistem kanala za prikupljanje i odvođenje vode izvan kolovoza.

Kada je sistem za odvođenje vode postavljen i drenažni sloj podloge završen, može se pristupiti ugradnji drenažnog betona.

Sloj rastresitog agregata mora se uvek temeljno pokvasiti pre ugradnje betona, kako suvi materijal ne bi oduzimao vodu svežem betonu i kako bi se beton sačuvao od prebrzog vezivanja i sušenja.

Debljina drenažnog betona, kada se koristi za kolovoze, obično iznosi između 15 - 20 cm. Manje debljine koriste se za pešačke površine i postepeno se povećavaju u zavisnosti od saobraćaja. Upotreba drenažnog betona za trotoare ili biciklističke staze, međutim, ne zahteva minimalnu debljinu.

PIGMENTACIJA

Drenacem je moguće obojiti pigmentima u boji (DS-Ossido) koji se dodaju u masu betona. Udeo DS-Ossido iznosi od 3% - 5% na težinu cementa.

ZAŠTITA PODA DRENAŽEM

Drenažni pod može se zaštititi smolom DS-CS, nanetom prskanjem ili valjkom, radi poboljšanja trajnosti tokom vremena. Prosečna potrošnja 250 – 300 g/m^2.

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primenom standardizovanih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od naših znanja i iskustava. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se izvođenje prethodnih proba. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za štete ili nedostatke prouzrokovane upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi primene nisu pod njenom kontrolom. Takođe obaveštava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi sa pravilnom upotrebom njenih proizvoda.